

Sección 2.2

Distribuciones de probabilidad discretas

Estadística descriptiva y probabilidad

2.2 Distribuciones de probabilidad discretas

2.2.1 Distribución binomial

2.2.2 Distribución binomial negativa

2.2.3 Distribución multinomial

2.2.4 Distribución geométrica

2.2.5 Distribución de Poisson

2.2.6 Distribución hipergeométrica

Sección 2.2.1

Distribución binomial

Sección 2.2.1 Distribución binomial

Proceso de Bernoulli

En términos estrictos el proceso de Bernoulli se caracteriza por lo siguiente:

1. El experimento consta de ensayos repetidos.
2. Cada ensayo produce un resultado que se puede clasificar como éxito o fracaso.
3. La probabilidad de éxito de un evento, que se denota con p , permanece constante de un ensayo a otro.
4. Los ensayos repetidos son independientes.

Ejemplo de proceso de Bernoulli

- Se prueban la resistencia de diez componentes a un choque físico para determinar si siguen funcionando después de dicho choque. Un componente que sigue funcionando se clasifica como un éxito.
- Seleccionar tres artículos al azar de un proceso de producción, luego se inspeccionan y se clasifican como defectuosos o no defectuosos. Un artículo defectuoso se designa como un éxito.

Sección 2.2.1 Distribución binomial

Un experimento de Bernoulli puede tener como resultado un éxito con probabilidad p y un fracaso con probabilidad $q = 1 - p$. Entonces, la **distribución de probabilidad de la variable aleatoria binomial** X , identificada como el número de éxitos en n ensayos independientes, es:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

donde $x = 0, 1, 2, \dots, n$.

Notación de la distribución binomial

n = número de ensayos o intentos

p = probabilidad de éxito

x = número de éxitos

Sección 2.2.1 Distribución binomial

Ejemplo 1

La probabilidad de que cierta pieza mecánica siga funcionando después de un choque es 0.8. Si se realiza una prueba de choque con 5 de estas piezas, calcule lo siguiente:

a) La probabilidad de que exactamente tres piezas sigan funcionando.

Solución

$$n = 5, p = 0.8, P(X = 3) = ?$$

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

Sustituyendo los valores anteriores en la fórmula:

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} (0.8)^3 (1 - 0.8)^{5-3}$$

$$P(X = 3) = 0.2048 = 20.48\%$$

En Excel:

=DISTR.BINOM.N(x, n, p, acumulado)

=DISTR.BINOM.N(3, 5, 0.8, FALSO)

Se utiliza FALSO en acumulado porque aparece el signo = en $P(X = 3)$.

Sección 2.2.1 Distribución binomial

Ejemplo 1

La probabilidad de que cierta pieza mecánica siga funcionando después de un choque es 0.8. Si se realiza una prueba de choque con 5 de estas piezas, calcule lo siguiente:

b) La probabilidad de que siga funcionando un máximo de dos piezas.

Solución

$$n = 5, p = 0.8, P(X \leq 2) = ?$$

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

$$P(X \leq 2) = \binom{5}{0} (0.8)^0 (1 - 0.8)^{5-0} + \binom{5}{1} (0.8)^1 (1 - 0.8)^{5-1} + \binom{5}{2} (0.8)^2 (1 - 0.8)^{5-2} = 0.0579 = 5.79\%$$

En Excel:

=DISTR.BINOM.N(2, 5, 0.8, VERDADERO) Nota: se utiliza VERDADERO en acumulado por el $\leq$

Sección 2.2.1 Distribución binomial

Fórmulas útiles para distribuciones de probabilidad discretas

Para calcular $P(X = a)$ se puede utilizar Excel empleando la fórmula de la distribución que corresponda ingresando los parámetros y con el argumento **ACUMULADO = FALSO**

También, para calcular $P(X \leq a)$ podemos utilizar la misma función en Excel pero con **ACUMULADO = VERDADERO**.

Para expresar las siguientes fórmulas, vamos a representar $P(X \leq a)$ como $F(a)$

$$1) P(X \leq a) = F(a)$$

$$2) P(X < a) = F(a - 1)$$

$$3) P(X > a) = 1 - F(a)$$

$$4) P(X \geq a) = 1 - F(a - 1)$$

$$5) P(a < X < b) = F(b - 1) - F(a)$$

$$6) P(a \leq X < b) = F(b - 1) - F(a - 1)$$

$$7) P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

$$8) P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a - 1)$$

Sección 2.2.1 Distribución binomial

Ejemplo 1

La probabilidad de que cierta pieza mecánica siga funcionando después de un choque es 0.8. Si se realiza una prueba de choque con 5 de estas piezas, calcule lo siguiente:

c) La probabilidad de que sigan funcionando tres o más piezas.

Solución

$$n = 5, p = 0.8, P(X \geq 3) = ?$$

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$P(X \geq a) = 1 - F(a - 1)$$

Utilizando la fórmula asociada a lo que pide el problema:

$$P(X \geq 3) = 1 - F(3 - 1)$$

$$P(X \geq 3) = 1 - F(2)$$

Entonces $F(2)$ se calcula con

$$\begin{aligned} &= \text{DISTR.BINOM.N}(2, 5, 0.8, \text{VERDADERO}) \\ &= 0.0579 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$P(X \geq 3) = 1 - 0.0579 = 0.9421 = \mathbf{94.21\%}$$

Sección 2.2.1 Distribución binomial

Ejemplo 1

La probabilidad de que cierta pieza mecánica siga funcionando después de un choque es 0.8. Si se realiza una prueba de choque con 5 de estas piezas, calcule lo siguiente:

d) La probabilidad de que sigan funcionando entre una y cuatro piezas.

Solución

$$n = 5, p = 0.8, P(1 \leq X \leq 4) = ?$$

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a - 1)$$

Utilizando la fórmula asociada a lo que pide el problema:

$$P(1 \leq X \leq 4) = F(4) - F(1 - 1)$$

$$P(1 \leq X \leq 4) = F(4) - F(0)$$

Entonces $F(4)$ y $F(0)$ se calcula con

$$= \text{DISTR.BINOM.N}(4, 5, 0.8, \text{VERDADERO})$$

$$= \text{DISTR.BINOM.N}(0, 5, 0.8, \text{VERDADERO})$$

Por lo tanto:

$$P(1 \leq X \leq 4) = 0.6723 - 0.0003 = 0.6720$$

Sección 2.2.1 Distribución binomial

Ejemplo 1

La probabilidad de que cierta pieza mecánica siga funcionando después de un choque es 0.8. Si se realiza una prueba de choque con 5 de estas piezas, calcule lo siguiente:

e) La media, la varianza y la desviación estándar del número de piezas que sigue funcionando después de las pruebas.

Solución

$$n = 5, p = 0.8, \mu = ?, \sigma^2 = ?, \sigma = ?$$

$$\mu = np, \sigma^2 = np(1 - p)$$

Reemplazando los valores en las fórmulas

$$\mu = np = 5(0.8) = 4$$

La media es 4 piezas

$$\sigma^2 = np(1 - p) = 5(0.8)(1 - 0.8) = 0.8$$

La varianza es 0.8 piezas²

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{0.8} = 0.89$$

La desviación estándar es 0.89 piezas

Sección 2.2.2

Distribución binomial negativa

Sección 2.2.2 Distribución binomial negativa

Consideremos un experimento con las mismas propiedades de un experimento binomial, sólo que en este caso las pruebas se repetirán hasta que ocurra un número fijo de éxitos.

Por lo tanto, en vez de encontrar la probabilidad de x éxitos en n pruebas, donde n es fija, ahora nos interesa la probabilidad de que ocurra el k -ésimo éxito en la x -ésima prueba. Los experimentos de este tipo se llaman experimentos binomiales negativos.

Si ensayos independientes repetidos pueden dar como resultado un éxito con probabilidad p y un fracaso con probabilidad $q = 1 - p$, entonces la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X , el número del ensayo en el que ocurre el k -ésimo éxito, es

$$P(X = x) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}$$

donde $x = k, k + 1, k + 2, \dots$

Sección 2.2.2 Distribución binomial negativa

Ejemplo 2

Un científico inocula, uno por uno, a diversos ratones con el virus que provoca cierta enfermedad, hasta que dos de ellos resultan infectados. Si la probabilidad de que un ratón contraiga la enfermedad es 0.3, determine:
a) La probabilidad de que el científico deba inocular a 8 ratones.

Solución

$$k = 2, p = 0.3, P(X = 8) = ?$$

$$P(X = x) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}$$

Sustituyendo los valores anteriores en el modelo matemático correspondiente:

$$P(X = 8) = \binom{8-1}{2-1} (0.3)^2 (1-0.3)^{8-2}$$

$$P(X = 8) = 0.0741 = 7.41\%$$

En Excel:

=NEGBINOM.DIST(x-k, k, p, acumulado)

=NEGBINOM.DIST(8-2, 2, 0.3, FALSO)

Se utiliza FALSO en acumulado porque aparece el signo = en $P(X = 8)$.

Sección 2.2.2 Distribución binomial negativa

Ejemplo 2

Un científico inocula a varios ratones, uno a la vez, el virus que produce una enfermedad, hasta que encuentra a 2 que contraen la enfermedad. Si la probabilidad de contraer la enfermedad es 0.3, calcule:

b) La probabilidad de que tenga que inocular más de 12 ratones

Solución

$$k = 2, p = 0.3, P(X > 12) = ?$$

$$P(X = x) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}$$

$$P(X > a) = 1 - F(a)$$

Utilizando la fórmula asociada a lo que pide el problema:

$$P(X > 12) = 1 - F(12)$$

Entonces $F(12)$ se calcula con

$$= \text{NEGBINOM.DIST}(12-2, 2, 0.3, \text{VERDADERO})$$

Por lo tanto:

$$P(X > 12) = 1 - 0.9150$$

$$P(X > 12) = 0.0850 = 8.5\%$$

Sección 2.2.2 Distribución binomial negativa

Ejemplo 2

Un científico inocula a varios ratones, uno a la vez, el virus que produce una enfermedad, hasta que encuentra a 2 que contraen la enfermedad. Si la probabilidad de contraer la enfermedad es 0.3, calcule:

c) La probabilidad de que tenga que inocular más de tres pero menos de siete ratones

Solución

$$k = 2, p = 0.3, P(3 < X < 7) = ?$$

$$P(X = x) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}$$

$$P(a < X < b) = F(b-1) - F(a)$$

Utilizando la fórmula asociada a lo que pide el problema:

$$P(3 < X < 7) = F(7-1) - F(3)$$

$$P(3 < X < 7) = F(6) - F(3)$$

Entonces $F(6)$ y $F(3)$ se calculan con

$$= \text{NEGBINOM.DIST}(6-2, 2, 0.3, \text{VERDADERO})$$

$$= \text{NEGBINOM.DIST}(3-2, 2, 0.3, \text{VERDADERO})$$

Por lo tanto:

$$P(3 < X < 7) = 0.5798 - 0.2160 = 0.3638$$

Sección 2.2.2 Distribución binomial negativa

Ejemplo 4

Un científico inocula a varios ratones, uno a la vez, el virus que produce una enfermedad, hasta que encuentra a 2 que contraen la enfermedad. Si la probabilidad de contraer la enfermedad es 0.3, calcule:

d) La media y la desviación estándar del número de número de ratones que debe inocular hasta que dos se enfermen.

Solución

$$k = 2, p = 0.3, \mu = ?, \sigma = ?$$

$$\mu = \frac{k}{p} \quad \sigma^2 = \frac{k(1-p)}{p^2}$$

Reemplazando los valores en las fórmulas

$$\mu = \frac{2}{0.3} = 6.67$$

La media es 6.67 ratones ~ 7 ratones

$$\sigma^2 = \frac{k(1-p)}{p^2} = \frac{2(1-0.3)}{(0.3)^2} = 15.56$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{15.56} = 3.94$$

La desviación estándar es 3.94 ratones

Sección 2.2.3

Distribución multinomial

Sección 2.2.3 Distribución multinomial

El experimento binomial se convierte en un experimento multinomial si cada prueba tiene más de dos resultados posibles. La clasificación de un producto fabricado como ligero, pesado o aceptable es un ejemplo de experimento multinomial.

En general, si un ensayo dado puede tener como consecuencia cualquiera de los k resultados posibles $E_1, E_2, \dots, E_k$ con probabilidades $p_1, p_2, \dots, p_k$, la distribución multinomial da la probabilidad de que E_1 ocurra x_1 veces, E_2 ocurra x_2 veces... y E_k ocurra x_k veces en n ensayos.

La **distribución de probabilidad de un experimento multinomial** está dada por:

$$P(x_1, x_2, \dots, x_k; p_1, p_2, \dots, p_k) = \frac{n!}{x_1! x_2! \cdots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \cdots p_k^{x_k}$$

donde $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ y $p_1 + p_2 + \cdots + p_k = 1$

Sección 2.2.3 Distribución multinomial

Ejemplo 3

Las probabilidades de que un delegado llegue a cierta convención en avión, autobús, automóvil o tren son de 0.4, 0.2, 0.3 y 0.1, respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que de 10 delegados que asisten a esta convención (seleccionados al azar) 3 lleguen en avión, 4 en autobús, 1 en automóvil y 2 en tren?

Solución

$$n = 10 \quad \begin{array}{ll} x_1 = 3, p_1 = 0.4 & x_2 = 4, p_2 = 0.2 \\ x_3 = 1, p_3 = 0.3 & x_4 = 2, p_4 = 0.1 \end{array} \quad P(x_1, x_2, \dots, x_k; p_1, p_2, \dots, p_k) = \frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k}$$

$$P(3,4,1,2; 0.4,0.2,0.3,0.1) = \frac{10!}{3! 4! 1! 2!} (0.4)^3 (0.2)^4 (0.3)^1 (0.1)^2 = 0.0039 = \mathbf{0.39\%}$$

En Excel:

=MULTINOMIAL(3,4,1,2)*0.4^3*0.2^4*0.3^1*0.1^2

Sección 2.2.4

Distribución geométrica

Sección 2.2.4 Distribución geométrica

Si consideramos el caso especial de la distribución binomial negativa, donde $k = 1$, tenemos una distribución de probabilidad para el número de ensayos que se requieren para un solo éxito.

Un ejemplo sería lanzar una moneda hasta que salga una cara. Nos podemos interesar en la probabilidad de que la primera cara resulte en el cuarto lanzamiento. En este caso la **distribución binomial negativa se reduce a la distribución geométrica.**

Si pruebas independientes repetidas pueden tener como resultado un éxito con probabilidad p y un fracaso con probabilidad $q = 1 - p$, entonces la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X , el número de la prueba en el que ocurre el primer éxito, es

$$P(X = x) = p(1 - p)^{x-1}$$

donde $x = 1, 2, 3, \dots$

Sección 2.2.4 Distribución geométrica

Ejemplo 4

Se sabe que en cierto proceso de fabricación el 2% de los productos resulta defectuoso. Si se inspeccionan varios productos de manera sucesiva, determine lo siguiente

a) La probabilidad de que el quinto producto sea el primero defectuoso

Solución

$$p = 0.02, P(X = 5) = ?$$

$$P(X = x) = p(1 - p)^{x-1}$$

Sustituyendo los valores anteriores en la fórmula:

$$P(X = 5) = 0.02(1 - 0.02)^{5-1}$$

$$P(X = 5) = 0.0184 = 1.84\%$$

En Excel:

=NEGBINOM.DIST(x-1, 1, p, acumulado)

=NEGBINOM.DIST(5-1, 1, 0.3, FALSO)

Se utiliza FALSO en acumulado porque aparece el signo = en $P(X = 5)$.

Sección 2.2.4 Distribución geométrica

Ejemplo 4

Se sabe que en cierto proceso de fabricación el 2% de los productos resulta defectuoso. Si se inspeccionan varios productos de manera sucesiva, determine lo siguiente

b) La probabilidad de que entre el décimo y el vigésimo producto aparezca el primero defectuoso

Solución

$$p = 0.02, P(10 \leq X \leq 20) = ?$$

$$P(X = x) = p(1 - p)^{x-1}$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a - 1)$$

Utilizando la fórmula asociada a lo que pide el problema:

$$P(10 \leq X \leq 20) = F(20) - F(10 - 1)$$

$$P(10 \leq X \leq 20) = F(20) - F(9)$$

Entonces $F(20)$ y $F(9)$ se calculan con

$$= \text{NEGBINOM.DIST}(20-1, 1, 0.02, \text{VERDADERO})$$

$$= \text{NEGBINOM.DIST}(9-1, 1, 0.02, \text{VERDADERO})$$

Por lo tanto:

$$P(10 < X < 20) = 0.3324 - 0.1663 = 0.1661$$

Sección 2.2.4 Distribución geométrica

Ejemplo 4

Se sabe que en cierto proceso de fabricación el 2% de los productos resulta defectuoso. Si se inspeccionan varios productos de manera sucesiva, determine lo siguiente

c) La probabilidad de que el primer producto defectuoso aparezca después inspeccionar 30 productos.

Solución

$$p = 0.02, P(X > 30) = ?$$

$$P(X = x) = p(1 - p)^{x-1}$$

$$P(X > a) = 1 - F(a)$$

Utilizando la fórmula asociada a lo que pide el problema:

$$P(X > 30) = 1 - F(30)$$

Entonces $F(30)$ se calcula con

$$= \text{NEGBINOM.DIST}(30-1, 1, 0.02, \text{VERDADERO})$$

Por lo tanto:

$$P(X > 30) = 1 - 0.4545 = 0.5454$$

$$P(X > 30) = 54.54\%$$

Sección 2.2.4 Distribución geométrica

Ejemplo 4

Se sabe que en cierto proceso de fabricación el 2% de los productos resulta defectuoso. Si se inspeccionan varios productos de manera sucesiva, determine lo siguiente

d) La media y la desviación estándar del número de productos que deben examinar hasta encontrar el primer producto defectuoso

Solución

$$p = 0.02, \mu = ?, \sigma = ?$$

$$\mu = \frac{1}{p} \quad \sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$$

Reemplazando los valores en las fórmulas

$$\mu = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.02} = 50$$

La media es 50 productos

$$\sigma^2 = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-0.02}{(0.02)^2} = 2450$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{2450} = 49.5$$

La desviación estándar es 49.5 productos

Sección 2.2.4

Distribución de Poisson

Sección 2.2.5 Distribución de Poisson

Los experimentos que producen valores numéricos de una variable aleatoria X , el número de resultados que ocurren durante un intervalo de tiempo determinado o en una región específica, se denominan **experimentos de Poisson**.

La variable aleatoria X puede representar por ejemplo:

- El número de llamadas telefónicas por hora que recibe una oficina.
- El número de ratas de campo por m^2 .
- El número de errores de digitación por página

La distribución de probabilidad de la variable aleatoria de Poisson X , la cual representa el número de resultados que ocurren en un intervalo de tiempo dado o región específica y se denota con t , es

$$P(X = x) = \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!}$$

donde $x = 0, 1, 2, \dots$ y λ es el número promedio de resultados por unidad de tiempo, distancia o área y $e = 2.71828$

Sección 2.2.5 Distribución de Poisson

Ejemplo 5

El número promedio de camiones que llega cada día a cierta ciudad portuaria es 8. Las instalaciones en el puerto pueden alojar a lo sumo 12 camiones por día. A partir de esta información, determine:

a) La probabilidad de que en un día determinado lleguen 6 camiones.

Solución

$$\lambda = 8, t = 1, \lambda t = 8 * 1 = 8, P(X = 6) = ?$$

$$P(X = x) = \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!}$$

Sustituyendo los valores anteriores en la fórmula:

$$P(X = 6) = \frac{(8)^6 \times e^{-8}}{6!}$$

$$P(X = 6) = 0.1221 = 12.21\%$$

En Excel:

=POISSON.DIST(x, λt , acumulado)

=POISSON.DIST(6, 8, FALSO)

Se utiliza FALSO en acumulado porque aparece el signo = en $P(X = 6)$.

Sección 2.2.5 Distribución de Poisson

Ejemplo 5

El número promedio de camiones que llega cada día a cierta ciudad portuaria es 8. Las instalaciones en el puerto pueden alojar a lo sumo 12 camiones por día. A partir de esta información, determine:

b) La probabilidad de que en dos días seguidos lleguen 14 camiones.

Solución

$$\lambda = 8, t = 2, \lambda t = 8 * 2 = 16, P(X = 14) = ?$$

$$P(X = x) = \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!}$$

Sustituyendo los valores anteriores en la fórmula:

$$P(X = 14) = \frac{(16)^{14} \times e^{-16}}{14!}$$

$$P(X = 14) = 0.0930 = 9.30\%$$

En Excel:

=POISSON.DIST(x, λt , acumulado)

=POISSON.DIST(14, 16, FALSO)

Se utiliza FALSO en acumulado porque aparece el signo = en $P(X = 14)$.

Sección 2.2.5 Distribución de Poisson

Ejemplo 5

El número promedio de camiones que llega cada día a cierta ciudad portuaria es 8. Las instalaciones en el puerto pueden alojar a lo sumo 12 camiones por día. A partir de esta información, determine:

c) La probabilidad de que en un día determinado lleguen más de 12 camiones y se tenga que rechazar algunos

Solución

$$\lambda = 8, t = 1, \lambda t = 8 * 1 = 8, P(X > 12) = ?$$

$$P(X = x) = \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!}$$

$$P(X > a) = 1 - F(a)$$

Utilizando la fórmula asociada a lo que pide el problema:

$$P(X > 12) = 1 - F(12)$$

Entonces $F(12)$ se calcula con

$$= \text{POISSON.DIST}(12, 8, \text{VERDADERO})$$

Por lo tanto:

$$P(X > 12) = 1 - 0.9362 = 0.0638$$

$$P(X > 12) = 6.38\%$$

Sección 2.2.5 Distribución de Poisson

Ejemplo 5

El número promedio de camiones que llega cada día a cierta ciudad portuaria es 8. Las instalaciones en el puerto pueden alojar a lo sumo 12 camiones por día. A partir de esta información, determine:

d) La probabilidad de que en *tres* días seguidos lleguen entre 20 y 30 camiones

Solución

$$\lambda = 8, t = 3 \rightarrow \lambda t = 8 \times 3 = 24$$

$$P(20 \leq X \leq 30) = ?$$

$$P(X = x) = \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!}$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a - 1)$$

Utilizando la fórmula asociada a lo que pide el problema:

$$P(20 \leq X \leq 30) = F(30) - F(20 - 1)$$

$$P(20 \leq X \leq 30) = F(30) - F(19)$$

Entonces $F(30)$ y $F(19)$ se calculan con

$$= \text{POISSON.DIST}(30, 24, \text{VERDADERO})$$

$$= \text{POISSON.DIST}(19, 24, \text{VERDADERO})$$

Por lo tanto:

$$P(20 \leq X \leq 30) = 0.9042 - 0.1803 = 0.7239$$

Sección 2.2.5 Distribución de Poisson

Ejemplo 5

El número promedio de camiones que llega cada día a cierta ciudad portuaria es 8. Las instalaciones en el puerto pueden alojar a lo sumo 12 camiones por día. A partir de esta información, determine:

e) La media y la desviación estándar del número de camiones que llegan en 7 días

Solución

$$\lambda = 8, t = 7, \mu = ?, \sigma = ?$$

$$\mu = \lambda t$$

$$\sigma^2 = \lambda t$$

Reemplazando los valores en las fórmulas

$$\mu = \lambda t = (8)(7) = 56$$

La media es 56 camiones

$$\sigma^2 = \lambda t = 56$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{56} = 7.5$$

La desviación estándar es 7.5 camiones

Sección 2.2.5

Distribución hipergeométrica

Sección 2.2.6 Distribución hipergeométrica

Experimento hipergeométrico

Se conoce como un experimento hipergeométrico aquel que posee las siguientes dos propiedades:

1. De un lote de N artículos se selecciona una muestra aleatoria de tamaño n sin reemplazo.
2. k de los N artículos se pueden clasificar como éxitos y el resto, $N - k$, se clasifican como fracasos.

El número X de éxitos de un experimento hipergeométrico se denomina variable aleatoria hipergeométrica.

La distribución de probabilidad de la variable aleatoria hipergeométrica X , el número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n que se selecciona de N artículos, en los que k se denomina éxito y $N - k$ fracaso, es

$$P(X = x) = \frac{\binom{k}{x} \binom{N - k}{n - x}}{\binom{N}{n}}$$

donde $\max\{0, n - (N - k)\} \leq x \leq \min\{n, k\}$

Sección 2.2.6 Distribución hipergeométrica

Ejemplo 6

Un lote de 30 latas de alimento no tiene fecha de caducidad legible. Si realmente 8 de esas latas están caducas y se va a examinar una muestra de 5 latas, calcule:

a) La probabilidad de que se encuentren 2 latas caducas en la muestra.

Solución

$$N = 30, k = 8, n = 5, P(X = 2) = ?$$

$$P(X = x) = \frac{\binom{k}{x} \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Sustituyendo los valores anteriores en la fórmula:

$$P(X = 2) = \frac{\binom{8}{2} \binom{30-8}{5-2}}{\binom{30}{5}} = \frac{\binom{8}{2} \binom{22}{3}}{\binom{30}{5}}$$

$$P(X = 2) = 0.3026 = 30.26\%$$

En Excel:

=DISTR.HIPERGEOM.N(x,n,k,N,acumulado)

=DISTR.HIPERGEOM.N(2,5,8,30,FALSO)

Se utiliza FALSO en acumulado porque aparece el signo = en $P(X = 2)$.

Sección 2.2.6 Distribución hipergeométrica

Ejemplo 6

Un lote de 30 latas de alimento no tiene fecha de caducidad legible. Si realmente 8 de esas latas están caducadas y se va a examinar una muestra de 5 latas, calcule:

b) La probabilidad de que se encuentren a lo sumo 1 lata caducada en la muestra.

Solución

$$N = 30, k = 8, n = 5, P(X \leq 1) = ?$$

$$P(X = x) = \frac{\binom{k}{x} \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

$$P(X \leq a) = F(a)$$

Utilizando la fórmula asociada a lo que pide el problema:

$$P(X \leq 1) = F(1)$$

Entonces $F(1)$ se calcula con

$$= \text{DISTR.HIPERGEOM.N}(1, 5, 8, 30, \text{VERDADERO})$$

Por lo tanto:

$$P(X \leq 1) = 0.5954$$

$$P(X \leq 1) = 59.54\%$$

Sección 2.2.6 Distribución hipergeométrica

Ejemplo 6

Un lote de 30 latas de alimento no tiene fecha de caducidad legible. Si realmente 8 de esas latas están caducadas y se va a examinar una muestra de 5 latas, calcule:

c) La probabilidad de que se hallen entre una y tres latas caducadas en la muestra

Solución

$$N = 30, k = 8, n = 5, P(1 \leq X \leq 3) = ?$$

$$P(X = x) = \frac{\binom{k}{x} \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a - 1)$$

Utilizando la fórmula asociada a lo que pide el problema:

$$P(1 \leq X \leq 3) = F(3) - F(1 - 1)$$

$$P(1 \leq X \leq 3) = F(3) - F(0)$$

Entonces $F(3)$ y $F(0)$ se calculan con

$$= \text{DISTR.HIPERGEOM.N}(3,5,8,30,\text{VERDADERO})$$

$$= \text{DISTR.HIPERGEOM.N}(0,5,8,30,\text{VERDADERO})$$

Por lo tanto:

$$P(1 \leq X \leq 3) = 0.9888 - 0.1848 = 0.8040$$

Sección 2.2.6 Distribución hipergeométrica

Ejemplo 6

Un lote de 30 latas de alimento no tiene fecha de caducidad legible. Si realmente 8 de esas latas están caducadas y se va a examinar una muestra de 5 latas, calcule:

d) La media y la desviación estándar del número de latas caducadas en la muestra.

Solución

$$N = 30, k = 8, n = 5$$

$$\mu = n \left(\frac{k}{N} \right) \quad \sigma^2 = n \left(\frac{k}{N} \right) \left(1 - \frac{k}{N} \right)$$

Reemplazando los valores en las fórmulas

$$\mu = n \left(\frac{k}{N} \right) = 5 \left(\frac{8}{30} \right) = 1.33$$

La media es 1.33 latas caducadas

$$\sigma^2 = n \left(\frac{k}{N} \right) \left(1 - \frac{k}{N} \right) = 5 \left(\frac{8}{30} \right) \left(1 - \frac{8}{30} \right)$$

$$\sigma^2 = 0.9778$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{0.9778} = 0.9888 \sim 1$$

La desviación estándar es 1 lata caducada

Bibliografía

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., y Williams, T. A. (2019). *Estadística para negocios y economía* (13 ed.). México: Cengage.
- Devore, J. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9 ed.). México: Cengage.
- Johnson, R., y Kuby, P. (2016). *Estadística Elemental* (11 ed.). México: Cengage.
- Mendenhall, W., Beaver, R., y Beaver, B. (2015). *Introducción a la probabilidad y estadística* (14 ed.). México: Cengage.
- Newbold, P., Carlson, W. y Thorne, B. (2013). *Estadística para administración y economía* (8 ed.). Madrid: Pearson.
- Walpole, R. Myers, R. Myers, S. y Romero Ramos, E. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9 ed.). México: Pearson.